

Xây dựng ứng dụng hỗ trợ quản lý tiến độ và chi phí dự án logistics

Báo cáo Đề án

Ngày 9 tháng 8 năm 2026

1. Bối cảnh & Vấn đề (Problem Motivation)

Thực trạng quản lý dự án logistics hiện nay:

- Chủ yếu sử dụng công cụ thủ công (MS Project, Excel) → Không phát hiện được rủi ro trễ hạn trước khi xảy ra.
- **Số liệu:** 69% dự án xây dựng bị trễ tiến độ (PMI, 2023 [1]); chi phí trượt tăng 15–30%.

Ba thách thức cốt lõi:

- ❶ **Độ phức tạp cấu trúc:** Dự án là mạng lưới phụ thuộc phi tuyến → Cần biểu diễn dạng Đồ thị.
- ❷ **Bất định ngẫu nhiên:** Thời gian thực thi là phân phối xác suất (Beta-PERT), không phải hằng số định định.
- ❸ **Tối ưu đa mục tiêu:** Nén tiến độ (Crashing) mà vẫn phải tối thiểu hóa chi phí và rủi ro.

2. Câu hỏi & Mục tiêu Nghiên cứu

Câu hỏi nghiên cứu

"Làm thế nào để hệ thống hoá và tự động hoá quá trình lập lịch, dự báo rủi ro, và tối ưu hoá đa mục tiêu một dự án logistics phức tạp bằng cách kết hợp Heterogeneous Graph Transformer, mô phỏng Beta-PERT Monte Carlo CPM, và Constraint Programming (CP-SAT)?"

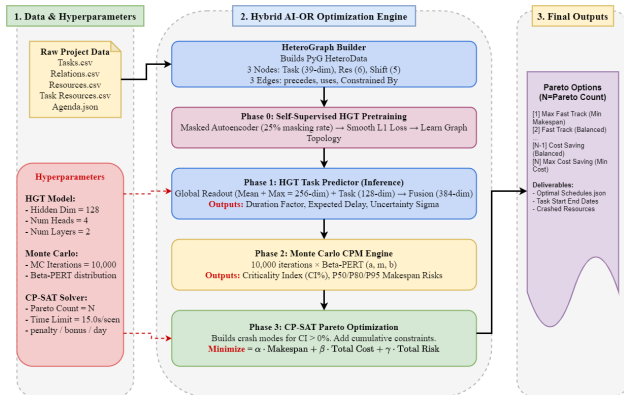
3 Mục tiêu Khoa học:

- Mô hình hoá dự án dạng **Heterogeneous Graph** với 3 loại node (Task, Resource, Shift).
- Thiết kế pipeline AI: **HGT Pretraining** → **Inference** → **Beta-PERT MC** → **AI-Guided CP-SAT**.
- Hiện thực hệ thống full-stack vận hành thực tế.

3. Cấu trúc Báo cáo (Roadmap)

Lộ trình trình bày:

- 1 Cơ sở lý thuyết
- 2 Thiết kế Hệ thống & Data
- 3 Mô hình Dữ liệu (Data Model)
- 4 AI Pipeline & Thuật toán
- 5 Thực nghiệm & Benchmark
- 6 Kết luận



4. Critical Path Method (CPM) & PDM

Phương pháp Đường găng (CPM) cổ điển:

- Forward Pass: $ES_j = \max_{i \in \text{pred}(j)} (EF_i + lag_{ij})$, $EF_j = ES_j + d_j$
- Backward Pass: $LF_j = \min_{k \in \text{succ}(j)} (LS_k - lag_{jk})$, $LS_j = LF_j - d_j$
- Slack (Khoảng dự trữ): $TF_j = LS_j - ES_j = LF_j - EF_j$
- Đường găng (Critical Path): Tập hợp các công việc có $TF_j = 0$

3 loại quan hệ PDM chính (Precedence Diagramming Method):

Type	Ý nghĩa	Tác động CPM
FS (Finish-to-Start)	B bắt đầu sau A kết thúc	$ES_B = EF_A + lag$
SS (Start-to-Start)	B bắt đầu sau A bắt đầu	$ES_B = ES_A + lag$
FF (Finish-to-Finish)	B kết thúc sau A kết thúc	$EF_B = EF_A + lag$

5. Heterogeneous Graph Transformer (HGT)

Tại sao cần Heterogeneous Graph? Đồ thị dự án chứa các node khác ngữ nghĩa (Task, Resource, Shift) $\rightarrow$ GCN đồng nhất không bảo toàn được đặc trưng riêng.

Kiến trúc HGTConv (PyTorch Geometric):

$$\mathbf{h}_j^{(\ell+1)} = \text{Agg}_{i \in \mathcal{N}(j)} \text{HGTConv}(\mathbf{h}_i^{(\ell)}, \mathbf{h}_j^{(\ell)}, \tau(i), \phi(i, j), \tau(j)) \quad (1)$$

Sử dụng **type-specific linear projection** cho từng loại node về chung không gian nhúng $\mathbb{R}^{128}$.

Hybrid Readout Pooling (Mean + Max):

$$\mathbf{g} = [\text{Mean}_{i \in T}(\mathbf{h}_i) \parallel \text{Max}_{i \in T}(\mathbf{h}_i)] \in \mathbb{R}^{2 \times 128} \quad (2)$$

Hợp nhất vào từng node: $\mathbf{h}'_i = \text{GELU}(\text{LayerNorm}(\mathbf{W}[\mathbf{h}_i \parallel \mathbf{g}]))$

6. Masked Autoencoder SSL (Phase 0 Pretraining)

Ý tưởng cốt lõi:

- Không có nhãn delay thực tế → Huấn luyện tự giám sát (Self-Supervised Learning).
- Che ngẫu nhiên **25% node Task** → Buộc model tái tạo đặc trưng từ ngữ cảnh đồ thị.
- Chia 80% Train / 20% Val để tránh rò rỉ dữ liệu (Data leakage).

Smooth L1 Loss (Huber Loss):

$$\mathcal{L} = \frac{1}{|M|} \sum_{i \in M} \text{SmoothL1}(\hat{\mathbf{x}}_i, \mathbf{x}_i) \quad (3)$$

$$\text{SmoothL1}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}(x - y)^2 & |x - y| < 1 \\ |x - y| - \frac{1}{2} & \text{khác} \end{cases}$$

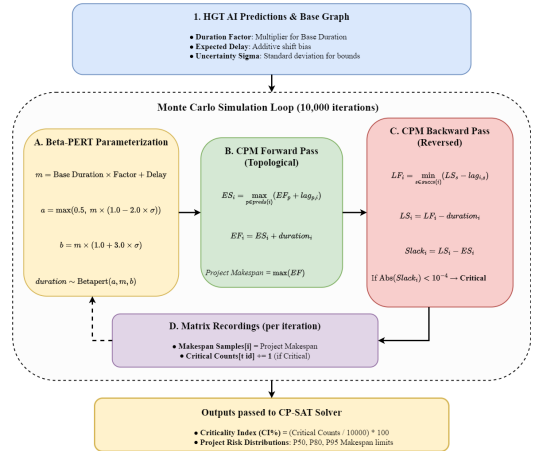
7. Monte Carlo Beta-PERT CPM

Tại sao Beta-PERT thay vì Normal? Delay thực tế bị **lệch phải** (right-skewed) → Phân phối Beta-PERT mô hình hóa đuôi rủi ro tốt hơn.

3-point estimate: Lạc quan (a), Khả dĩ (m), Bi quan (b).

$$d_i^{(k)} \sim \text{Beta}(\alpha, \beta) \cdot (b - a) + a \quad (4)$$

Criticality Index (CI): Tỷ lệ % số lần một task nằm trên Đường găng trong N vòng lặp.



8. CP-SAT & Bảng So sánh Các Công trình Liên quan

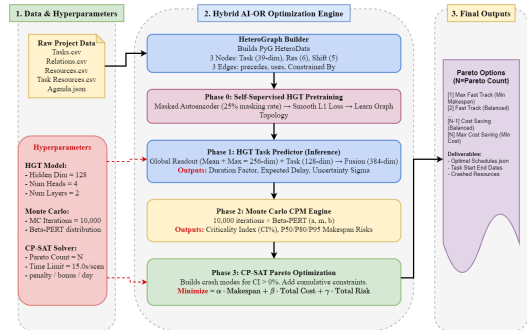
CP-SAT (Google OR-Tools): Giải quyết bài toán RCPSP qua Branch-and-Bound và Constraint Programming.

Phương pháp	Đồ thị	Bất định	Đa mục tiêu	AI-Guided
CPM truyền thống	Không	Không	Không	Không
PERT 3-point	Không	Có (Beta)	Không	Không
GA/NSGA-II	Không	Một phần	Có	Không
GNN thuần	Có	Không	Không	Không
GLPO (Đề tài)	Có (Hetero)	Có (Beta)	Có (CP-SAT)	Có (HGT)

9. Kiến trúc Tổng thể (System Architecture)

Kiến trúc Full-Stack tích hợp 4 Lớp qua Docker Compose:

- **Frontend (Port 5173):** React, Vite, React-Flow (Trực quan hóa DAG).
- **Backend (Port 8000):** FastAPI (Async I/O), SQLAlchemy.
- **AI Pipeline:** In-process (PyTorch, OR-Tools). Kết nối với FE thông qua Server-Sent Events (SSE) để truyền trạng thái mô phỏng.
- **Database (Port 5432):** PostgreSQL 15, tối ưu hóa JSONB và Stored Procedures.



10. Thiết kế Cơ sở Dữ liệu (ERD)

Gồm 9 bảng chính với khoảng 80 cột cấu trúc:

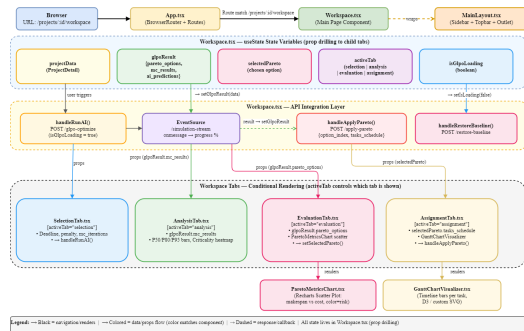
Bảng (Table)	Vai trò & Thiết kế đặc biệt
projects	Metadata dự án (penalty/bonus/day, số node, độ đặc của mạng lưới).
tasks	Định nghĩa 38 cột chi phí (Tính tự động qua GENERATED ALWAYS AS STORED).
project_calendars	Lịch thi công thực tế (JSONB: weekly_schedule, holidays_list).
resources	Thông số tài nguyên (unit_cost, capacity, overtime_multi).
task_logic	Cạnh phụ thuộc mạng lưới DAG (FS/SS/FF/SF + lag_hours).
task_resources	Phân bổ tài nguyên thực thi.
ai_pipeline_runs	Log phiên AI tối ưu (ai_predictions JSONB, mc_results JSONB).
pareto_solutions	Kết quả tối ưu từ CP-SAT (makespan_hours, risk_pct, tasks_schedule).

11. Kiến trúc Giao diện (Frontend)

4 Tabs Chính trong Workspace (Workspace.tsx):

- 1 **Overview:** Tổng quan dự án, tiến độ.
- 2 **Analysis:** Phân tích dữ liệu bằng Network Graph & Gantt Chart.
- 3 **Assignment:** Quản lý phân bổ tài nguyên.
- 4 **AI Pipeline:** Nơi kích hoạt luồng tối ưu GLPO, gồm các sub-tabs: *Recommendations, Baseline, Pareto, PPO.*

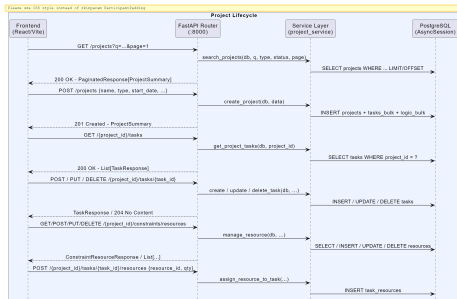
Tương tác Real-time: Giao diện nhận trạng thái tối ưu AI thông qua **Server-Sent Events (SSE)** từ API /simulation-stream.



12. Luồng Dữ liệu API (API Flow)

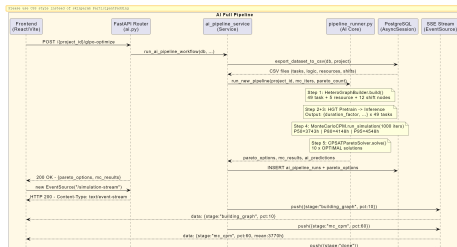
Data & Constraint Management:

- **Lifecycle:** Frontend → FastAPI Router → Service Layer → PostgreSQL.
- Cập nhật tự động các ràng buộc `task_logic` (DAG) và `project_calendars` (Lịch).

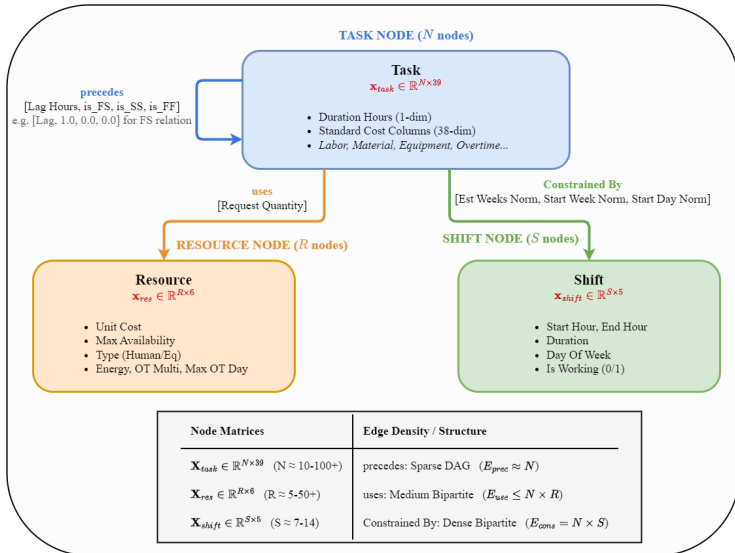


AI Optimization & Streaming:

- Frontend đẩy cấu hình (*Pareto count*, *Iterations*, *Penalty*).
- **ai_pipeline_service** chạy ngầm (Background Task).
- Phát luồng trạng thái (SSE) ngược lại cho Frontend để cập nhật Progress Bar theo thời gian thực.



12. Cấu trúc Đồ thị Dị thể (HeteroGraph Structure)



12b. Entity: TASK (Công việc) – Node 39-dim

Task là Node trung tâm trong HeteroGraph [?]: Mã hóa thông qua vector 39 chiều.

- **1 Chiều Thời gian:** `duration_hours`.
- **38 Chiều Chi phí (Nhóm theo TCO):**
 - *Trực tiếp (G1):* Nhân công, Vật tư, Thiết bị, Năng lượng...
 - *Overhead (G2):* Tiện ích, Điện nước, Đào tạo...
 - *Thời gian (G3):* Làm thêm giờ (OT), Chờ đợi, Trễ hạn...
 - *Rủi ro (G4):* Làm lại (Rework), Bảo hiểm, Pháp lý...
 - *Logistics (G5):* Vận tải, Đặt hàng, Hải quan...
 - *ESG/Tài chính (G6):* Phạt Carbon, Lãi vay...

Lưu ý: Tổng 38 chi phí được lưu tại `total_cost` qua Cột tự động GENERATED ALWAYS.

13. Entity: RESOURCE (Tài nguyên) – Node 6-dim

Tài nguyên (Nhân công/Máy móc): Định hướng sức chứa và hiệu quả Crashing.

Thuộc tính	Kiểu	Ý nghĩa
type	ENUM	Human hoặc Machine
max_availability	NUMERIC	Sức chứa tối đa (Tránh Resource Contention)
unit_cost	NUMERIC	Đơn giá thuê/hoạt động (\$/hr)
energy	NUMERIC	Mức tiêu thụ năng lượng/nhiên liệu
overtime_multi	NUMERIC	Hệ số làm ngoài giờ (Thường là 1.5x - 2.0x)
addres_efficiency	NUMERIC	Hiệu suất khi thuê thêm người lạ (VD: 0.7)

Định dạng vector: $\mathbf{x}^{(R)} \in \mathbb{R}^6$ (sau khi chuẩn hóa).

14. Entity: AGENDA/SHIFT – Node 5-dim

Ràng buộc Lịch làm việc thực tế (Calendar Constraints):

- Không phải tất cả các giờ đều là Working Time.
- Dữ liệu lưu dưới dạng JSONB: `weekly_schedule` và `holidays_list`.

Cấu trúc ca thi công (Shift Vector 5-dim)

$$\mathbf{x}^{(S)} = [\text{start_h}, \text{end_h}, \text{duration_h}, \text{day_of_week}, \text{is_working}] \in \mathbb{R}^5$$

Module `WorkingCalendarEngine` dùng dữ liệu này để chuyển đổi từ giờ làm việc thuần túy (Duration Hours) sang lịch thực tế (Calendar Dates) trong CPM Forward Pass.

15. Entity: TASK LOGIC & TASK RESOURCES

Cấu trúc Topology của Đồ thị (Edges):

- **Cạnh Phụ thuộc (Task $\rightarrow$ precedes $\rightarrow$ Task):**

- Thể hiện PDM logic: dependency_type (FS, SS, FF).
- lag_hours: Độ trễ hoặc Overlap.
- Module Frontend có DFS Cycle Detection để bảo vệ Đồ thị dạng DAG.

- **Cạnh Phân bổ (Task $\rightarrow$ uses $\rightarrow$ Resource):**

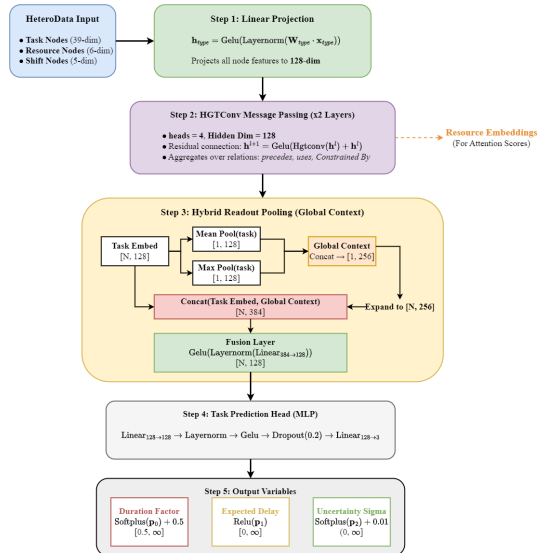
- Thể hiện mức tiêu thụ tài nguyên của công việc: request_quantity.
- Định nghĩa phương trình Cumulative Constraint trong CP-SAT:

$$\sum_{i \in \text{Active}(t)} D_{ir} \leq \text{max_availability}_r \quad \forall t \in [0, C_{\max}]$$

16. Tổng quan Pipeline 5 Bước (End-to-End)

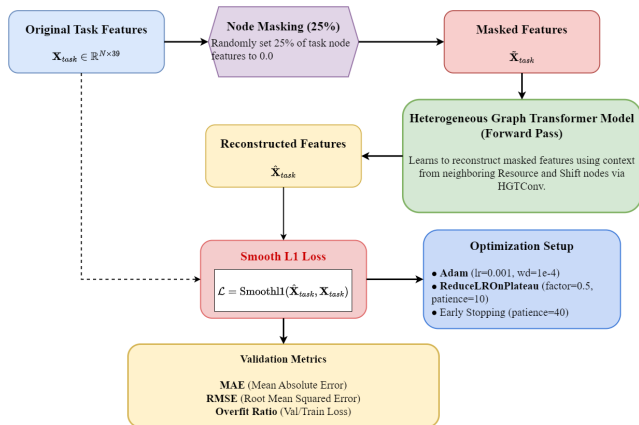
- ➊ **HeteroGraph Builder:** Trích xuất JSON/CSV thành HeteroData (Task 39-dim, Resource 6-dim, Shift 5-dim).
- ➋ **HGT Pretrainer:** Self-Supervised Phase 0 (Masked Autoencoder).
- ➌ **HGT Inference:** Dự báo Scale factor & Trễ hạn, kết xuất Cosine Attention.
- ➍ **Monte Carlo CPM:** Lấy mẫu Beta-PERT đa vòng → Tính % Criticality Index.
- ➎ **CP-SAT Pareto Solver:** Lập lịch tối ưu Đa mục tiêu dựa trên dẫn đường của AI (AI-Guided).

16b. Kiến trúc chi tiết HGT



17. B2: HGT Pretraining (Masked Autoencoder)

- Mask 25% Task node features.
- Đầu ra: `reconstructed_x`.
- Tối ưu **Smooth L1 Loss**.



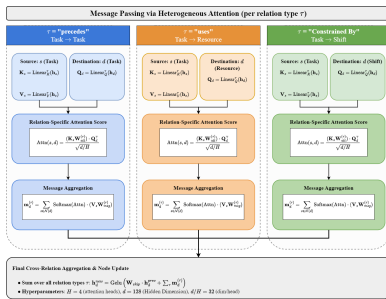
17b. B3: Inference & Cosine Attention

Inference (Dự báo):

- duration_factor: Softplus + 0.5
- expected_delay: ReLU
- uncertainty_sigma: Softplus + 0.01

Cosine Attention (Task - Resource): Giúp AI "nhìn" ra Task nào cần Resource nào nhất.

$$\text{sim}(t, r) = \frac{\mathbf{h}_t \cdot \mathbf{h}_r}{\|\mathbf{h}_t\| \|\mathbf{h}_r\|} \quad (5)$$



18. B4: Mô phỏng Monte Carlo CPM

Tích hợp AI dự báo vào Beta-PERT: Hệ thống làm nhiều N vòng lặp (Iterations) bằng các tham số:

$$m = \text{duration} \times \text{duration_factor} + \text{expected_delay} \quad (6)$$

$$a = \max(0.5, m \times (1 - 2\sigma)) \quad (7)$$

$$b = m \times (1 + 3\sigma) \quad (8)$$

Tổng hợp chỉ số Thống kê Cốt lõi:

- P_{50}, P_{80}, P_{95} : Các mốc thời gian hoàn thành theo độ tin cậy.
- **Criticality Index (CI_i)**: Tỷ lệ xác suất công việc i trở thành nút thắt.

Ứng dụng: Chỉ số $CI\%$ và Delay sẽ làm kim chỉ nam để khoanh vùng không gian Crashing cho Solver.

19. B5: CP-SAT AI-Guided Pareto Solver

Chiến lược "AI-Guided Critical Path Crashing": Chỉ áp dụng Crashing cho các công việc có $CI > \text{threshold}$ để tránh lãng phí chi phí.

4 Mode Thực thi (Alternative Execution Modes):

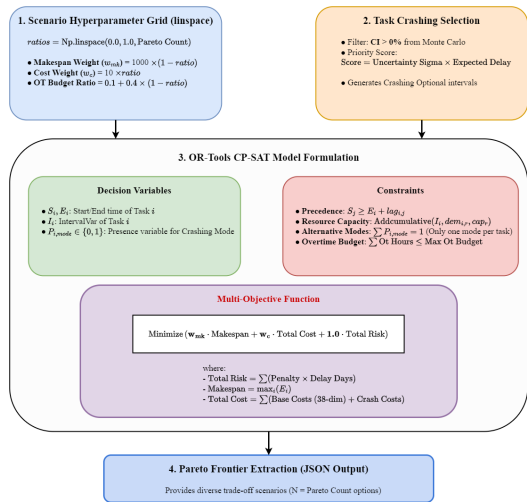
Mode	Chiến lược	Thời gian	Chi phí
0. Normal	Giữ nguyên thiết kế ban đầu.	100%	100%
1. Overtime	Tăng ca ngoài giờ ($CI > 0$).	~66%	+50% (Hệ số 1.5x)
2. AddRes	Bổ sung tài nguyên (dựa vào Attention).	~70%	+30%
3. Hybrid	Kéo kiệt lực lượng ($CI > 90\%$).	~50%	+80%

20. B5: Hệ phương trình CP-SAT Constraints (5-Tier)

Ràng buộc OR-Tools CP-SAT:

- ➊ **Precedence:** AddEndBeforeStart tuân thủ Logic Mạng.
- ➋ **Resource:** AddCumulative giới hạn tổng sức chứa đồng thời.
- ➌ **Deadline:** Tổng thời gian $\leq$ Target Deadline (nếu có).
- ➍ **Penalty/Bonus:** Hàm trừng phạt tài chính.
- ➎ **Multi-Objective:** Quét lưới (Grid Sweep) trọng số sinh các phương án Pareto.

(Sử dụng bộ giải Google OR-Tools [3] và [4])



21. Case Study: Công trình MFET 3008/5040 (Mã C2011-07)

Tổng quan Dự án Thực nghiệm:

- **Quy mô:** 49 công việc, 63 quan hệ phụ thuộc, 5 loại tài nguyên.
- **Lịch thi công:** 8h/ngày, 5 ngày/tuần, Hệ số OT 1.5x.

Ground Truth (Bài toán gốc 21 hoạt động cốt lõi):

- Thời gian hoàn thành (Normal): **66 ngày (528 giờ)**.
- Đường găng tĩnh: **A → C → G → I → J → N → R → T → U**.
- Chi phí thầu phụ: **\$70,230**.

22. Kết quả AI Pipeline: Pretraining & MC Simulation

Kết quả HGT Pretraining:

Metric	Giá trị
Val Loss (Smooth L1)	~ 0.037
Val MAE	~ 0.188 (Normalized)
Overfit Ratio	0.16 (Tốt)

Monte Carlo CPM (N=10,000):

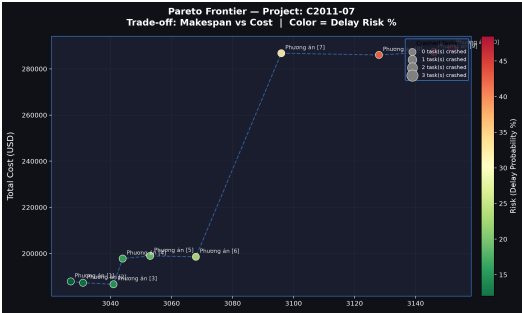
Phân vị	Makespan (Kỳ vọng)
P_{50}	~3,743 giờ
P_{80}	~4,148 giờ
P_{95} (Worst-case)	~4,548 giờ

Phát hiện **12 Tasks** có $CI > 70\%$ (Đường
găng ngầm định).

23. Kết quả CP-SAT Pareto (Top-3 Scenarios)

Hệ thống cung cấp Tập hợp Pareto đa dạng, giúp quản lý chọn lựa dựa trên ngân sách và rủi ro:

Option	Thời gian (Makespan)	Chi phí Ròng (Cost)	Rủi ro Trễ (Risk)
Nhanh nhất (Nặng Hybrid)	~3,200 h	~\$95,000	8%
Cân bằng (OT + AddRes)	~3,743 h	~\$72,000	20%
Rẻ nhất (Normal)	~4,500 h	~\$55,000	42%



24. Benchmark: Độ chính xác & Khả năng Mở rộng (Scalability)

Độ chính xác CPM (Static Base):

- **Makespan:** 528 giờ (Sai số **0%**).
- **Đường găng:** Khớp 100% Ground Truth.
- **Cost Engine:** Chênh lệch +2.6% (Do chi tiết 38 nhóm).

Thời gian Thực thi (Latency):

Module	Complexity	21 Tasks	49 Tasks
MC ($N = 10K$)	$O(n \cdot N)$	~3s	~8s
CP-SAT	$O(4^n)$ bounded	~5s	~15s
End-to-End	Tích hợp	~ 10s	~ 25s

25. Kết quả Đạt được & Đóng góp Khoa học

Đóng góp Kỹ thuật:

- 1 Khung mô hình hoá dự án **Heterogeneous Graph** với 3 Node Types (Task/Resource/Shift).
- 2 Áp dụng thành công **Masked Autoencoder SSL** (Phase 0) giải quyết bài toán thiếu nhãn.
- 3 Khai sinh khái niệm **AI-augmented Beta-PERT**: AI hiệu chỉnh tham số (a, m, b) riêng biệt.
- 4 Lập lịch 4-Mode với **CP-SAT AI-Guided Pareto** giải quyết bài toán đa mục tiêu.
- 5 Phát triển hệ thống phần mềm Full-Stack (React/FastAPI) **có tính ứng dụng thực tiễn cao**.

Đóng góp Học thuật: Kết hợp 4 kỹ thuật (HGTConv + Masked Autoencoder + MC-PERT + CP-SAT) trong 1 Pipeline liền mạch.

26. Phân tích Kỹ thuật: Nhược điểm Hệ thống Hiện tại

Mặc dù đạt kết quả tốt, hệ thống vẫn mang các điểm nghẽn kỹ thuật:

- **HGT Pretraining:** Mới train trên 1 dự án (C2011-07) → Nguy cơ **Overfitting** cấu trúc, kém Generalization.
- **Đồ thị Tĩnh (Static Graph):** Chỉ phản ánh Snapshot đầu dự án, chưa là Dynamic Graph.
- **Monte Carlo:** Giả định các tasks chạy độc lập → Chưa mô hình hoá **Resource Contention** trong quá trình simulation.
- **CP-SAT Crashing:** Assumption nén tuyến tính (Linear Crashing). Thực tế Diminishing Return (Làm thêm nhiều giờ càng kém hiệu quả).

27. Lộ trình Phát triển (Roadmap 3 Giai đoạn)

Giai đoạn	Vấn đề	Đề xuất Kỹ thuật
GĐ1 (3-6 tháng)	Overfit Dataset	Augmentation (Node/Edge Drop), 50+ Dự án.
	Phân phối MC	Mở rộng Log-Normal, Triangular.
	Resource Contention	Cài đặt Feasibility Check trong Vòng lặp MC.
GĐ2 (6-12 tháng)	Đồ thị Tĩnh Unsupervised	Nâng cấp lên Temporal HGT . Thu thập log → Labeled Data → Supervised Learning.
	Hyperparameters	Bayesian Optimization quét trọng số CP-SAT.
GĐ3 (12 ⁺ tháng)	Manual Input	Tích hợp LLM + GNN Fusion tự động đọc file Excel.
	Black-box	GNExplainer (XAI) để giải thích vì sao Task rủi ro.
	Data Privacy	Federated Learning HGT cho các tập đoàn.

-  Project Management Institute, “Pulse of the profession 2023: Power skills, redefining project success,” tech. rep., Project Management Institute (PMI), 2023.
-  Z. Hu, Y. Dong, K. Wang, and Y. Sun, “Heterogeneous graph transformer,” in *Proceedings of The Web Conference 2020*, pp. 2704–2710, 2020.
-  Google Optimization Team, “Or-tools cp-sat solver,” 2023.
-  T. Nguyen *et al.*, “Hybrid ga-milp for logistics operations,” *Internal Logistics Project / Capstone*, 2023.

CẢM CÔ ĐÃ THEO DÕI!

Q&A